

cw01a – Sieci VLAN i łącza trunk 802.1Q

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Czas realizacji	60 minut
Plik Packet Tracer	cw01a_VLAN_trunk.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik potrafi:

- utworzyć i nazwać sieci VLAN oraz przypisać do nich porty dostępne,
- skonfigurować łącze trunk 802.1Q z jawnie określonym native VLAN i ograniczoną listą dozwolonych VLAN-ów,
- wydzielić VLAN zarządzania i nadać przełącznikom adresy IP do zdalnej administracji,
- zabezpieczyć porty nieużywane,
- zweryfikować konfigurację poleceniami show i wyjaśnić, dlaczego segmentacja VLAN blokuje ruch między działami.

2. Scenariusz

Firma KRZAK CORP zajmuje dwa piętra budynku biurowego. Na każdym piętrze pracuje jeden przełącznik dostępowy, a stanowiska działu kadr i działu IT są rozmieszczone na obu piętrach. Obecnie wszystkie komputery pracują w jednej sieci – każdy widzi każdego, a ruch rozgłoszeniowy obciąża całą sieć.

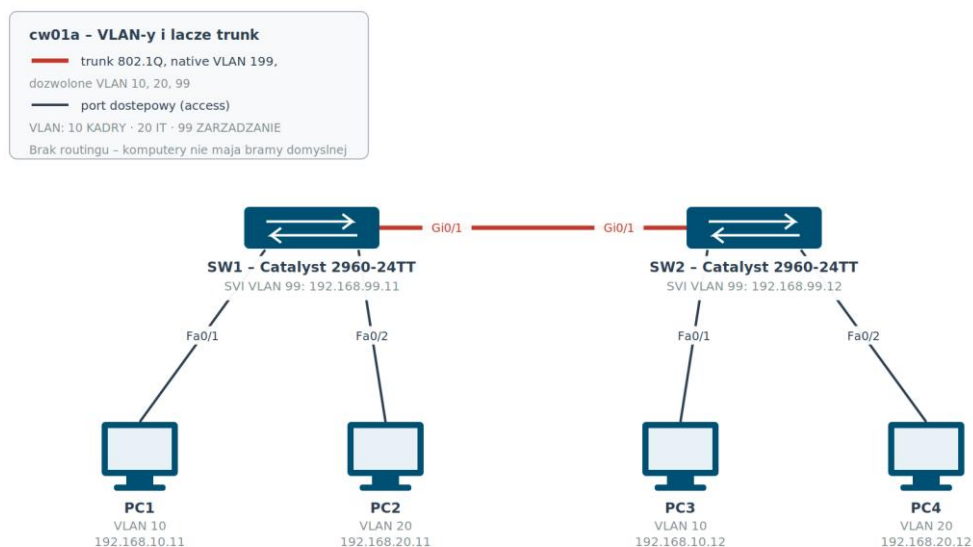
Administrator bezpieczeństwa wymaga rozdzielenia działów na osobne sieci VLAN oraz wydzielenia osobnego VLAN-u do zarządzania urządzeniami. Twoim zadaniem jest wdrożenie tej segmentacji.

Wymagania przekazane przez dział IT:

1. Każdy dział pracuje we własnym VLAN-ie, niezależnie od piętra, na którym znajduje się stanowisko.
2. Łącze między przełącznikami ma przenosić ruch wszystkich VLAN-ów.
3. Zarządzanie przełącznikami odbywa się w wydzielonym VLAN-ie.
4. Native VLAN na łączu trunk nie może być VLAN-em domyślnym, a lista dozwolonych VLAN-ów ma być jawnie ograniczona.
5. Porty nieużywane mają być wyłączone i przypisane do VLAN-u izolacyjnego.

Ważne: Na tym etapie w sieci nie ma żadnego urządzenia warstwy 3. Komunikacja między VLAN-ami będzie więc niemożliwa – i tak ma być. Sposobem na jej przywrócenie zajmiemy się w kolejnych ćwiczeniach.

3. Topologia i dane wejściowe



Rysunek 1. Topologia sieci

3.1. Plan VLAN

VLAN	Nazwa	Przeznaczenie	Adres sieci
10	KADRY	Stacje robocze działu kadr	192.168.10.0/24
20	IT	Stacje robocze działu IT	192.168.20.0/24
99	ZARZADZANIE	Zarządzanie przełącznikami	192.168.99.0/24
199	NATIVE	Native VLAN na łączu trunk – bez hostów	–
999	PARKING	Porty nieużywane (wyłączone)	–

Tabela 1. Plan VLAN

3.2. Adresacja

Urządzenie	Interfejs	Adres IP / maska	Brama domyślna	VLAN
SW1	SVI VLAN 99	192.168.99.11 /24	nie ustawiamy	99
SW2	SVI VLAN 99	192.168.99.12 /24	nie ustawiamy	99
PC1	NIC	192.168.10.11 /24	brak	10
PC2	NIC	192.168.20.11 /24	brak	20
PC3	NIC	192.168.10.12 /24	brak	10
PC4	NIC	192.168.20.12 /24	brak	20

Tabela 2. Adresacja IP

Dlaczego brak bramy: Pole bramy domyślnej pozostaje puste celowo – w tej topologii nie ma urządzenia, które mogłoby pełnić rolę bramy.

3.3. Przydział portów

Urządzenie	Port(y)	Tryb	VLAN	Opis
SW1	Gi0/1	trunk 802.1Q	dozwolone 10,20,99 · native 199	Łącze do SW2
SW1	Fa0/1	access	10	PC1
SW1	Fa0/2	access	20	PC2
SW1	Fa0/3 – Fa0/24, Gi0/2	access (shutdown)	999	Porty nieużywane
SW2	Gi0/1	trunk 802.1Q	dozwolone 10,20,99 · native 199	Łącze do SW1
SW2	Fa0/1	access	10	PC3
SW2	Fa0/2	access	20	PC4
SW2	Fa0/3 – Fa0/24, Gi0/2	access (shutdown)	999	Porty nieużywane

Tabela 3. Przydział portów

4. Część 1 – Konfiguracja podstawowa

Zbuduj topologię z rysunku 1 w Packet Tracer lub otwórz plik **cw01a_VLAN_trunk.pkt**, a następnie wykonaj konfigurację podstawową na obu przełącznikach.

SW1 i SW2 – konfiguracja podstawowa

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1                ! na drugim urządzeniu: SW2
SW1(config)# no ip domain-lookup
SW1(config)# username admin privilege 15 secret Admin#2026
SW1(config)# enable secret Klasa#2026
SW1(config)# service password-encryption
SW1(config)# banner motd #Dostęp wyłącznie dla personelu IT KRZAK CORP#
SW1(config)# line console 0
SW1(config-line)# login local
SW1(config-line)# logging synchronous
SW1(config-line)# exec-timeout 10 0
SW1(config-line)# end
SW1# write
```

Wskazówka: Polecenie logging synchronous zapobiega przerywaniu wpisywanej komendy przez komunikaty systemowe. Przy pracy z VLAN-ami i trunkami takich komunikatów pojawia się dużo.

5. Część 2 – Sieci VLAN i porty dostępne

5.1. Utworzenie VLAN-ów

VLAN musi zostać utworzony osobno na każdym przełączniku, na którym ma być używany. Wykonaj poniższą konfigurację na SW1 i SW2.

Tworzenie VLAN-ów

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name KADRY
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name IT
SW1(config-vlan)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name ZARZADZANIE
SW1(config-vlan)# vlan 199
SW1(config-vlan)# name NATIVE
SW1(config-vlan)# vlan 999
SW1(config-vlan)# name PARKING
SW1(config-vlan)# exit
!
SW1(config)# do show vlan brief
```

5.2. Porty dostępne

SW1 – porty dostępne (na SW2 analogicznie: Fa0/1 → VLAN 10, Fa0/2 → VLAN 20)

```
SW1(config)# interface fa0/1
SW1(config-if)# description PC1 - dzial kadr
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
!
SW1(config)# interface fa0/2
SW1(config-if)# description PC2 - dzial IT
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# no shutdown
```

Kolejność poleceń: Polecenie switchport mode access wydaj ZAWSZE przed przypisaniem VLAN-u. Port pozostawiony w trybie domyślnym (dynamic auto) może samoczynnie stać się łączem trunk po podłączeniu innego przełącznika. Polecenie spanning-tree portfast skraca czas uruchomienia portu dostępnego – port przechodzi od razu w stan forwarding, zamiast czekać około 30 sekund na przejście przez stany protokołu STP. Stosuje się je wyłącznie na portach, do których podłączane są komputery, nigdy na łączach między przełącznikami.

Skonfiguruj adresy IP na komputerach zgodnie z tabelą 2 (Desktop → IP Configuration). Pole Default Gateway pozostaw puste.

6. Część 3 – Łącze trunk 802.1Q

Trunk przenosi ramki wielu VLAN-ów przez jedno łącze fizyczne. Każda ramka otrzymuje czterobajtowy znacznik 802.1Q z numerem VLAN-u – z wyjątkiem ramek native VLAN, które przesyłane są bez znacznika. Dlatego native VLAN musi być identyczny po obu stronach łącza.

SW1 – łącze trunk (na SW2 identycznie na porcie Gi0/1)

```
SW1(config)# interface gi0/1
SW1(config-if)# description TRUNK do SW2
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 199
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1(config-if)# no shutdown
```

- switchport trunk native vlan 199 – ramki nieznakowane trafiają do VLAN-u 199, który nie zawiera żadnych hostów,
- switchport trunk allowed vlan 10,20,99 – przez łącze przechodzą wyłącznie te trzy VLAN-y,
- switchport nonegotiate – wyłącza protokół DTP, dzięki czemu portu nie da się nakłonić do automatycznego utworzenia trunku.

Uwaga krytyczna: Polecenie switchport trunk allowed vlan 10,20,99 ZASTĘPUJE całą dotychczasową listę. Aby dodać VLAN do istniejącej listy, użyj formy switchport trunk allowed vlan add <numer>. Pomylenie tych dwóch poleceń to jedna z najczęstszych przyczyn awarii w sieciach produkcyjnych.

7. Część 4 – VLAN zarządzania

Przełącznik warstwy 2 nie ma interfejsu fizycznego z adresem IP. Adres do zdalnego zarządzania nadaje się interfejsowi wirtualnemu SVI, powiązanemu z wybranym VLAN-em.

Interfejs zarządzania

```
SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# description VLAN zarzadzania
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.11 255.255.255.0    ! na SW2 192.168.99.12
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# end
!
! SW2: ip address 192.168.99.12 255.255.255.0
```

Warunek działania: Interfejs SVI przejdzie w stan up/up dopiero wtedy, gdy VLAN 99 istnieje w bazie VLAN i jest przenoszony przez aktywne łącze trunk. Jeśli SVI pozostaje w stanie down – przyczyny szukaj w warstwie 2, nie w konfiguracji adresu.

8. Część 5 – Zabezpieczenie portów nieużywanych

Port pozostawiony w konfiguracji domyślnej należy do VLAN-u 1 i jest aktywny – wystarczy podłączyć kabel, aby uzyskać dostęp do sieci. Porty nieużywane przenosimy do VLAN-u izolacyjnego i wyłączamy.

Porty nieużywane – VLAN izolacyjny i wyłączenie

```
SW1(config)# interface range fa0/3-24
SW1(config-if-range)# description PORT NIEUZYWANY
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 999
SW1(config-if-range)# shutdown
SW1(config-if-range)# exit
!
SW1(config)# interface gi0/2
SW1(config-if)# description PORT NIEUZYWANY
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 999
SW1(config-if)# shutdown
SW1(config-if)# end
SW1# copy running-config startup-config
```

9. Część 6 – Weryfikacja

9.1. Polecenia kontrolne

Polecenie	Co sprawdzasz	Oczekiwany wynik
show vlan brief	Baza VLAN i przypisanie portów	VLAN-y 10, 20, 99, 199, 999 z właściwymi portami; Gi0/1 nie występuje na liście (jest trunkiem)
show interfaces trunk	Status trunku, native VLAN, dozwolone VLAN-y	Gi0/1 w trybie on, native 199, dozwolone 10,20,99
show interfaces gi0/1 switchport	Szczegóły portu trunk	Administrative Mode: trunk · Negotiation of Trunking: Off
show ip interface brief	Stan interfejsu SVI VLAN 99	Vlan99 w stanie up / up; Vlan1 oraz porty nieużywane administratively down (porty z komputerami i łącze trunk są up / up)
show mac address-table	Nauka adresów MAC w poszczególnych VLAN-ach	Adresy komputerów widoczne we właściwych VLAN-ach
show interfaces status	Stan wszystkich portów	Porty Fa0/3–Fa0/24 w stanie disabled

Metodyka: Przy diagnozowaniu problemów stosuj podejście warstwowe: najpierw stan portu (warstwa 1), potem przynależność do VLAN-u i konfiguracja trunku (warstwa 2), na końcu adresacja (warstwa 3). W sieciach z VLAN-ami przyczyna niemal zawsze leży w warstwie 2.

9.2. Testy łączności – uzupełnij tabelę

Nr	Źródło	Cel	Rodzaj ruchu	Wynik	Uzasadnienie
1	PC1	PC3 (192.168.10.12)	ten sam VLAN, inny przełącznik		
2	PC2	PC4 (192.168.20.12)	ten sam VLAN, inny przełącznik		
3	PC1	PC2 (192.168.20.11)	inny VLAN, ten sam przełącznik		
4	PC1	PC4 (192.168.20.12)	inny VLAN, inny przełącznik		
5	SW1	SW2 (192.168.99.12)	VLAN zarządzania		

Tabela 4. Karta testów łączności

Na podstawie wyników sformułuj jednym zdaniem wniosek: co dokładnie rozdziela VLAN i na której warstwie modelu odniesienia działa ta separacja?

9.3. Analiza w trybie symulacji

1. Przełącz Packet Tracer w tryb Simulation i ustaw filtr na ICMP oraz ARP.
2. Wyślij pakiet z PC1 do PC3 i prześledź jego drogę. W oknie PDU Details sprawdź, czy ramka opuszczająca port Gi0/1 zawiera znacznik 802.1Q i jaki numer VLAN-u w nim widnieje.
3. Wyślij pakiet z PC1 do PC2. Zanotuj, na którym urządzeniu ruch zostaje zatrzymany i co dzieje się z zapytaniem ARP.

10. Część 7 – Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie 1 – nowy dział

Firma tworzy dział sprzedaży: VLAN 30 o nazwie SPRZEDAZ, adres sieci 192.168.30.0/24. Do VLAN-u mają należeć porty Fa0/3 na SW1 oraz Fa0/3 na SW2 (podłącz do nich komputery PC5 i PC6 z adresami 192.168.30.11 i 192.168.30.12). Wdróż zmianę na obu przełącznikach i wykaż poleceniem show, że ruch nowego VLAN-u przechodzi przez łącze trunk.

Zadanie 2 – ograniczenie listy dozwolonych VLAN-ów

Usuń VLAN 20 z listy dozwolonych VLAN-ów na łączu trunk po stronie SW2, używając formy z słowem remove. Zanotuj, co zgłosi użytkownik komputera PC4 i które polecenie show pokazuje przyczynę. Następnie przywróć poprzednią konfigurację.

Zadanie 3 – serwer SSH i stanowisko do zarządzania siecią

1. Skonfiguruj serwer SSH na przełącznikach SW1 i SW2, a następnie zezwól na zdalne logowanie wyłącznie protokołem SSH na liniach VTY 0–4. Konto lokalne admin utworzyłeś w części 1, więc polecenie login local ma z czego korzystać. Blok poniżej wykonaj na obu przełącznikach.

```
enable
configure terminal
ip domain-name krzak.pl
crypto key generate rsa
4096
ip ssh version 2
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
  exec-timeout 10 0
end
write memory
```

Polecenie crypto key generate rsa pyta o długość klucza – wartość 4096 w kolejnej linii jest odpowiedzią na to pytanie, dzięki czemu cały blok można wkleić bez przerywania. Klucz RSA wymaga wcześniej ustawionej nazwy hosta i nazwy domeny; nazwa hosta pochodzi z części 1. Ustawienie transport input ssh zamyka dostęp przez telnet, który przesyła hasła jawnym tekstem.

2. Do portu Fa0/24 przełącznika SW2 podłącz laptop, który posłuży do zarządzania siecią. Port należy zdjąć z VLAN-u izolacyjnego 999, przypisać do VLAN-u 99 i włączyć. Laptopowi nadaj adres 192.168.99.100 z maską 255.255.255.0 – pole bramy domyślnej pozostaw puste, w tej topologii nadal nie ma routingu.
3. Z laptopa nawiąż połączenie SSH z obydwojema przełącznikami i potwierdź, że zdalne zarządzanie działa. Zanotuj, czego zabrakłoby, gdyby laptop znalazł się w VLAN-ie 10 zamiast w VLAN-ie 99.

```
ssh -l admin 192.168.99.11
ssh -l admin 192.168.99.12

! po zalogowaniu, na przełączniku:
show ip ssh
show ssh
show users
```

Zadanie 4 – dokumentacja

Sporządź dokumentację wykonanej konfiguracji: tabelę VLAN, tabele portów dla obu przełączników oraz tabelę adresacji. Uwzględnij zmiany wprowadzone w zadaniach 1–3, w tym port Fa0/24 na SW2 i adres laptopa administratora.

11. Pytania kontrolne

1. Czym różni się port pracujący w trybie access od portu w trybie trunk?
2. Dlaczego ramki native VLAN przesyłane są bez znacznika i jakie ryzyko wiąże się z pozostawieniem w tej roli VLAN-u 1?
3. Co się stanie, jeśli VLAN zostanie utworzony tylko na jednym z dwóch przełączników połączonych trunkiem?
4. Jaka jest różnica między poleceniami `switchport trunk allowed vlan 30` oraz `switchport trunk allowed vlan add 30`?
5. Dlaczego komputery w tej topologii nie mają ustawionej bramy domyślnej i co należałoby dodać do sieci, aby była potrzebna?